Actividad entregable

APP FILES

Table of Contents

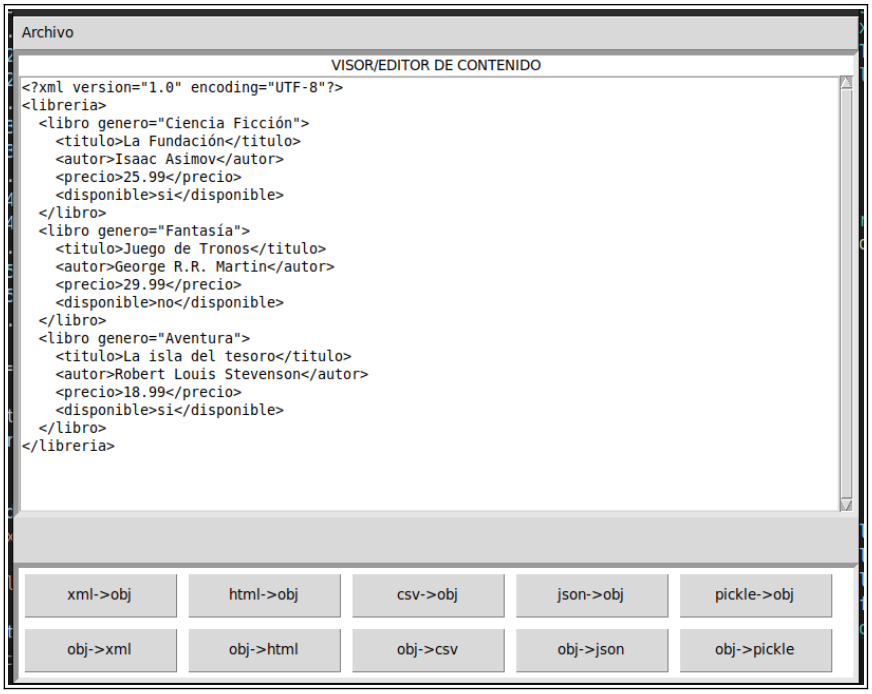
INTRODUCCIÓN....2
LA APLICACIÓN....2
RECURSOS TKINTER....5
RECURSOS PYTHON....5
¿QUE HAY HACER?....5
RÚBRICA....6

INTRODUCCIÓN

Vamos a programar una Aplicación en Pyhton donde tocaremos los siguientes palos:

- Tkinter: librería para interfaz gráfica de Python. Es multiplataforma: Windows, Linux y macOS. El alumno deberá investigar si tiene tkinter con:
  - python -m tkinter -> debe aparecer una ventanita pequeña. Si no es así deberá averiguar como instalarlo para su plataforma.
- Funciones: se programará principalmente mediante funciones.
- Control de errores: en un programa de este tipo pueden pasar muchas cosas. Se debe proteger algunas partes mediante try: ... except: ... para que la aplicación no pase a un estado inestable. Si ocurre un error el usuario debe ser informado de manera apropiada y se le debe devolver el control a la aplicación.
- Manejo de diferentes tipos de ficheros: XML, HTML, CSV, JSON, PICKLE.
- Manejo de objetos Python mediante dataclasses.
- Continuaremos haciento el PyDoc de forma correcta.

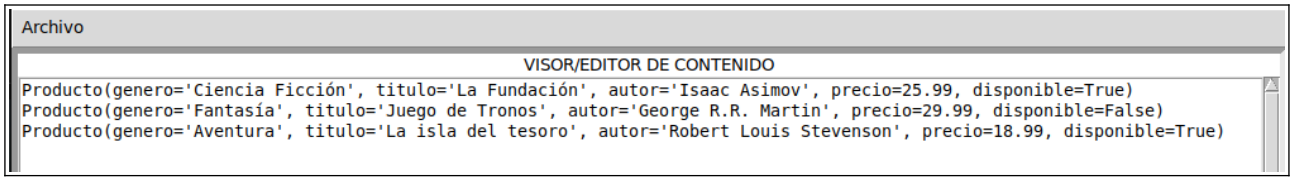
LA APLICACIÓN



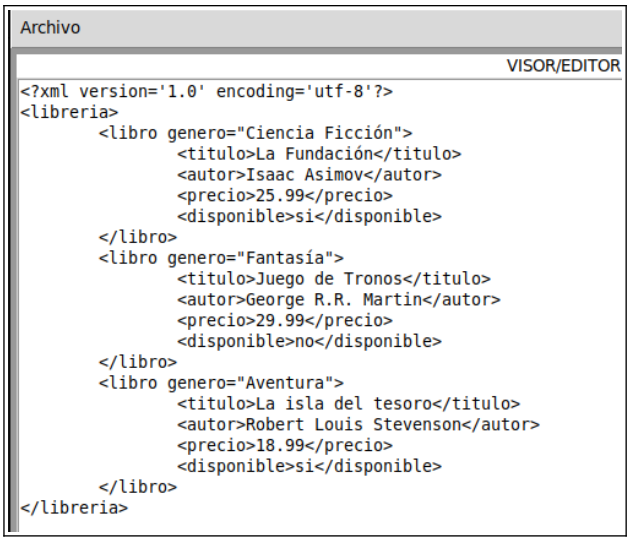
La aplicación consta de las siguientes partes:

- Un ventana principal de 800x600.
- Un menú Archivo (ligado a la ventana principal) con las opciones:
  - Abrir: permite abrir un fichero y mostrar su contenido en el editor.
  - Guardar: permite guardar el contenido del editor en un archivo.
  - Salir: se sale de la aplicación.

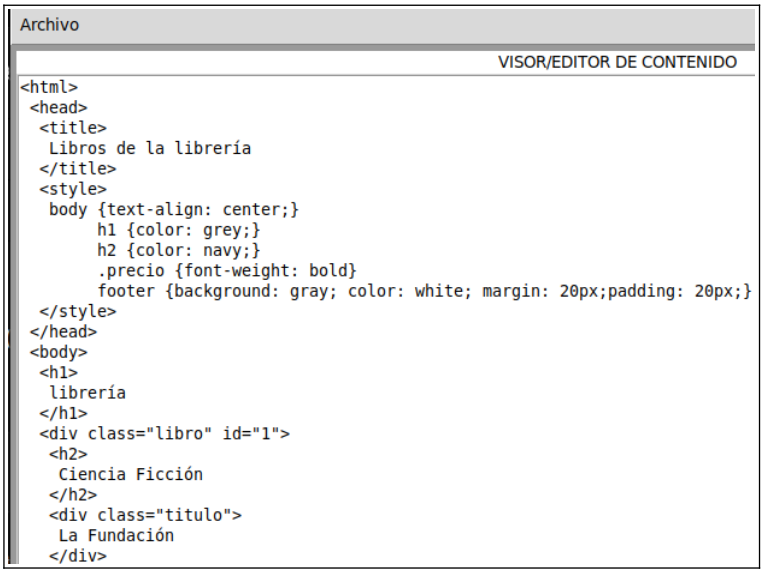
- Un frame (ligado a la ventana principal) con:
  - una etiqueta arriba del editor.
  - un editor (ScrolledText): donde se visualizan y editan los contenidos de los ficheros.
- Un frame (ligado a la ventana principal) para albergar distintos botones:
  - xml->obj: permite convertir el texto XML que hay en el editor a objetos del dataclass Producto.



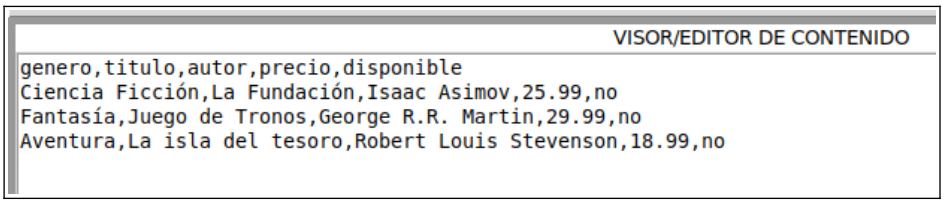
  - obj->xml: permite convertir los objetos Producto (que al estar en el editor son texto) a un texto XML.



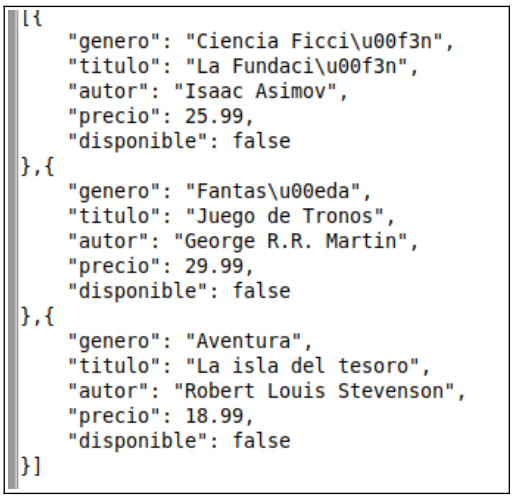
  - html->obj: permite convertir el texto HTML que hay en el editor a objetos del dataclass Producto.
  - obj->html: permite convertirlos objetos Producto (que al estar en el editor son texto) a un texto HTML.



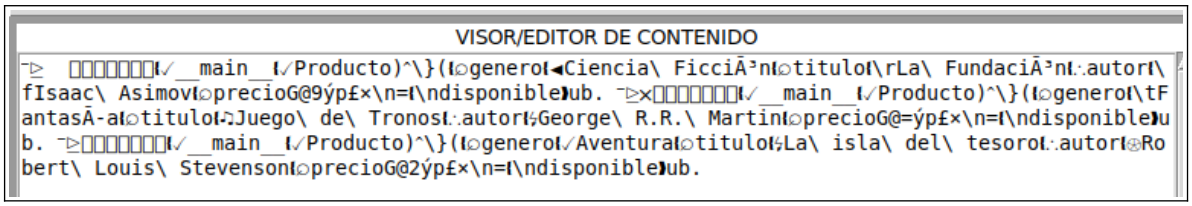
- csv->obj: permite convertir el texto CSV que hay en el editor a objetos del dataclass Producto.
- obj->csv: permite convertirlos objetos Producto (que al estar en el editor son texto) a un texto CSV.



- json->obj: permite convertir el texto JSON que hay en el editor a objetos del dataclass Producto.
- obj->json: permite convertirlos objetos Producto (que al estar en el editor son texto) a un texto JSON.



- pickle->obj: permite convertir el texto* PICKLE (ojo que es binario) que hay en el editor a objetos del dataclass Producto.
- obj->pickle: permite convertirlos objetos Producto (que al estar en el editor son texto) a un texto* PICKLE (ojo que es binario).



RECURSOS TKINTER

- Se adjunta un tutorial pdf de Tkinter básico.
- Se adjuntan *.py correspondientes a dicho tutorial.
- Para las demás cosas como el widget ScrolledText o la geometría grid podéis preguntárselo a la IA.
- También se os proporciona una plantilla donde ya está casi todo hecho.

RECURSOS PYTHON

Se os pasará una plantilla (un .py) en la que viene:

- Gran parte de la interfaz gráfica ya implementada: vosotros la tenéis que completar con lo botones que faltan.
- Las funcionalidades del menú Archivo están implementadas (Abrir, Guardar y Salir).
- Las funcionalidades de los botones: xml->obj y obj->xml están implementadas.
- Los import para hacer todo ya vienen en la plantilla.
- El dataclass Producto también viene en la plantilla.

¿QUE HAY QUE HACER?

1. PyDoc.
2. Completar la interfaz: añadir los 8 botones que faltan.
3. Implementar la funcionalidad de 6 de los 8 botones que faltan. Podéis elegir. Pero de manera coherente, por ejemplo, si os dejáis pickle->obj también os dejáis su pareja obj->pickle (y viceversa).
4. Hacer un control de errores exahustivo para que el usuario tenga una experiencia agradable.

Queda **prohibido utilizar tablib y/o pandas** ya que no es el propósito de esta práctica.

RÚBRICA

- Pydoc: de 0 a 1 punto.
- Interfaz: Añadir los 8 botones que faltan correctamente: 0 a 1 punto.
- Implementar la funcionalidad de 6 de los botones elegidos: de 0 a 6 puntos.
- Control de errores mediante try: ... except: ... de 0 a 2 puntos.

La nota máxima alcanzable es 10.